

solKidGalGame — 方案層級：專家會審 test-summary

issue #103 試作版 • 依 docs/expert-review-method.md • 幼兒英語學習軟體／兒童 UI • UX／視覺設計專家視角 • 行動直向 (390×844) • 產生於 2026-06-14

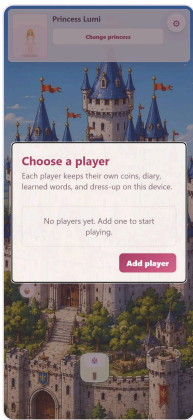
15 頁面 (測試單元)	166 問題總數
3 務必要修	86 後續辦理
77 可以接受	

GATE § 1 機器判定 (修後重跑) : tsc --noEmit exit 0 • docLint 0 違規 • repoLint 0 違規 • selftest help-reward / data-audit console 0 error。本批為 CSS 視覺修正 (adv.css／mobile.css)，未動遊戲邏輯。

每頁至少列 10 個問題並分級。本批將「視覺層級／可讀性」之 務必要修 3 項全數修復 (3 項，含修前/修後圖)；其餘多屬呈現/文案的後續辦理與可接受項，為避免在運行中遊戲做高風險改動，列入分級清單供 USR 決定後續批次。

P01 · 帳號選擇 Account Select #accountSelect

修前



使用者企圖與需求

- 選擇/新增/刪除本機帳號並開始遊玩
- 快速辨識「這是誰的進度」
- （家長）了解多帳號各自獨立、無雲端登入

需求是否被滿足

- 選帳號或新增帳號：**滿足 — 空狀態提供 Add player
- 辨識各帳號身分：**部分 — 清單空時僅文字、無頭像/暱稱預覽
- 理解資料只在本機：**部分 — 副標有英文說明、無圖示

美術／業界常規

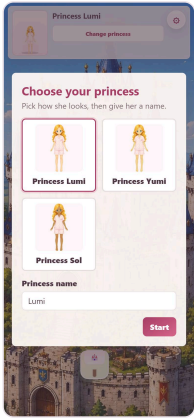
- 卡片為奶油色、與華麗插畫對比尚可
- 主 CTA「Add player」實心粉、明顯
- backdrop 偏透明、背景地圖標記仍可見

#	問題（共 11）	分級	修復結果
1	無帳號時側欄仍顯示「Princess Lumi / Change princess」身分，語意矛盾	後續辦理	—
2	無帳號時 ⚙ 系統選單（設定/存檔）仍可開啟，屬狀態洩漏	後續辦理	—
3	帳號選擇 backdrop 透明度不足，背後地圖標記（城堡/籃子）外露，焦點不集中	後續辦理	—
4	空狀態框與「Add player」分離、主 CTA 偏右下，幼兒視線動線不直覺	後續辦理	—
5	標題/副標純英文，此頁偏家長操作可考慮中英並列	後續辦理	—
6	「資料只在本機」無圖示輔助，家長辨識度低	後續辦理	—
7	⚙ 角落按鈕觸控目標偏小	可以接受	—
8	卡片與背景皆高彩度，層級可再分離（卡片可更實底）	可以接受	—
9	無 localStorage 失敗時的錯誤/降級提示	後續辦理	—
10	空狀態文案清楚（No players yet…）	可以接受	—
11	「Add player」為唯一動作、符合空狀態（正例）	可以接受	—

本頁：務必要修 0（已修 0）／後續辦理 7／可以接受 4

P02 • 選角與命名 Character Select #characterSelect

修前



使用者企圖與需求

- 挑選公主外觀
- 輸入/確認名字
- 預覽外觀後開始

需求是否被滿足

- 挑外觀**：滿足 — 三張卡可選、選中有框
- 命名**：滿足 — 名稱輸入框、預填 Lumi
- 預覽差異**：部分 — 三角色差異以膚/髮色為主、辨識度普通

美術／業界常規

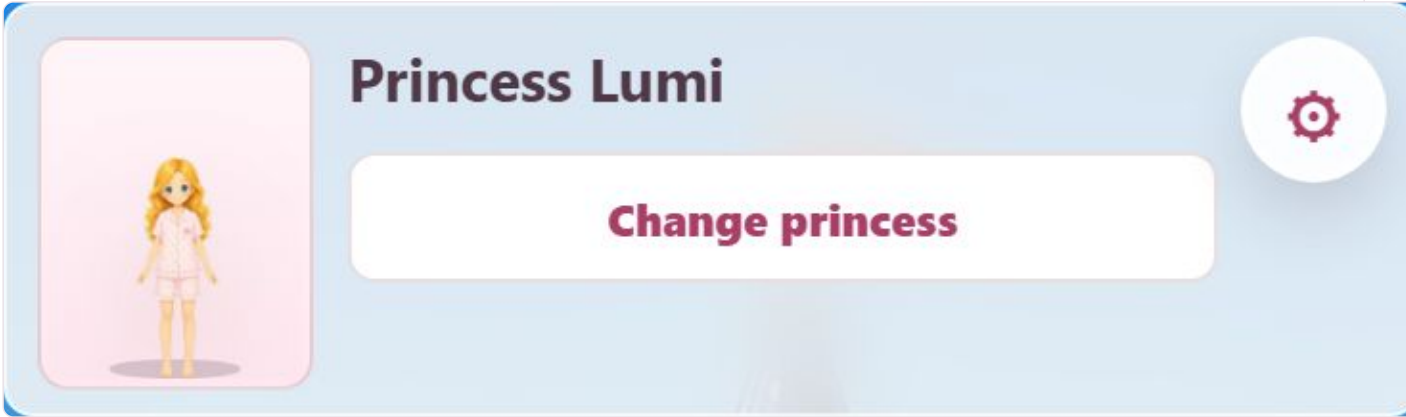
- 選中卡細粉框
- 卡片白底、清楚
- Start 主粉鈕

#	問題（共 11）	分級	修復結果
1	三張角色卡為 2+1 排列、右下留空格，視覺不平衡	後續辦理	—
2	選中態僅細粉框、幼兒辨識度低，建議加勾選標記	後續辦理	—
3	名稱預填「Lumi」，切換 Yumi/Sol 時名稱未提示，易誤填	後續辦理	—
4	側欄仍顯示「Princess Lumi」，與「正在選角」情境重複干擾	後續辦理	—
5	Start 在長表單底部、小螢幕需捲動才見	後續辦理	—
6	無「隨機/預設」快速命名，幼兒打字負擔	後續辦理	—
7	名稱欄 maxlength 16 無即時字數提示	可以接受	—
8	角色卡縮圖留白多、人物偏小	可以接受	—
9	三位公主外觀差異度對幼兒可再強化	可以接受	—
10	Back 與 Start 皆底部、主次色彩層級可再分	可以接受	—
11	卡片觸控目標夠大（正例）	可以接受	—

本頁：務必要修 0（已修 0）／後續辦理 6／可以接受 5

P03 • 公主狀態側欄 Side Panel aside.side-panel

修前



使用者企圖與需求

- 隨時看 coins / 遊玩時間 / 目前穿搭
- 開系統選單
- 換公主

需求是否被滿足

- 看 coins/時間：部分 — 遊玩/場景 modal 開啟時被覆蓋、看不到
- 開系統選單：滿足 —  入口
- 看穿搭：部分 — 僅文字、無縮圖

美術／業界常規

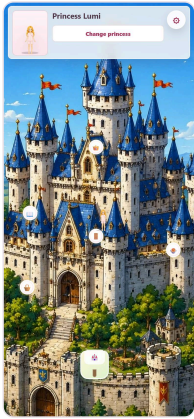
- 奶油底側欄
- 迷你紙娃娃預覽
- 能量條 + 百分比

#	問題（共 11）	分級	修復結果
1	購物/場景 modal 開啟時側欄被覆蓋，coins / play time 看不到（功能性缺口）	後續辦理	—
2	「Change princess」為次要動作卻佔顯著大按鈕位置	後續辦理	—
3	 圖示無文字標籤，幼兒（不識字）不易理解	後續辦理	—
4	notice-box 狀態訊息為英文長句，幼兒閱讀負擔	後續辦理	—
5	Play time 僅顯示百分比、無剩餘分鐘數	可以接受	—
6	Coins/Play time 標籤全大寫英文，幼兒靠數字辨識	可以接受	—
7	Equipped 僅文字（Pink academy dress）、無縮圖	可以接受	—
8	迷你紙娃娃預覽小、細節不清	可以接受	—
9	行動直向時側欄置頂壓縮、資訊密度高	可以接受	—
10	側欄無語音(Voice)快捷，需進設定切換	可以接受	—
11	coins/能量即時更新（正例）	可以接受	—

本頁：務必要修 0（已修 0）／後續辦理 4／可以接受 7

P04 • 城堡地圖 Castle Map #homeView

修前



使用者企圖與需求

- 在城堡內選地點進入
- 看自己位置
- 出城前往世界地圖

需求是否被滿足

- 選地點：滿足 — 標記可點
- 知道每個地點是什麼：部分 — 僅 emoji、需點擊才見標籤
- 出城：部分 — castleGate 標記與其他同級不突出

美術／業界常規

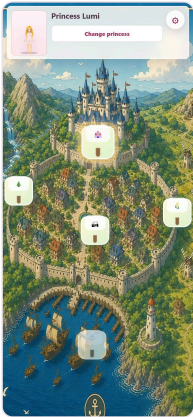
- 寫實城堡插畫
- emoji 標記
- 玩家 token 紙娃娃

#	問題（共 11）	分級	修復結果
1	地點標記為 emoji（👑🛡️🗡️🗝️…）無文字標籤，幼兒需逐一點擊辨識	後續辦理	—
2	標記 emoji 風格與寫實插畫地圖風格不一致	後續辦理	—
3	無「目前任務 / 該做什麼」引導	後續辦理	—
4	返回世界地圖入口（🗡️ castleGate）與一般標記同級、不突出	後續辦理	—
5	地圖可拖曳但無「可拖曳」提示	後續辦理	—
6	玩家 token 與標記重疊時辨識度低	可以接受	—
7	側欄置頂、地圖可視區縮小	可以接受	—
8	高彩度插畫上小 emoji 對比不足	可以接受	—
9	無迷你地圖 / 位置指示	可以接受	—
10	Castle Map→World 的層級關係對幼兒不明確	後續辦理	—
11	標記點擊區尚足（正例）	可以接受	—

本頁：務必要修 0（已修 0）／後續辦理 6／可以接受 5

P05 • 世界地圖 World Map #worldView

修前



使用者企圖與需求

- 選地區（Castle/Urban/Rural/Wild）
- 旅行至該地區

需求是否被滿足

- 選地區：滿足 — 地區標記可點
- 知道地區差異/難度：未滿足 — 字庫等級未在地圖示意
- 知道哪些可點：部分 — 裝飾與可點標記混淆

美術／業界常規

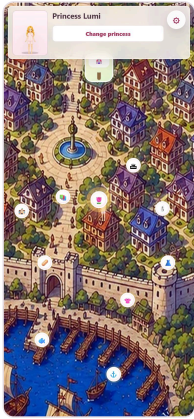
- 寫實王國插畫
- 地區標記
- 船/燈塔裝飾

#	問題（共 11）	分級	修復結果
1	四地區標記無文字標籤	後續辦理	—
2	地區英文等級（Dolch/Starters/Movers/Flyers）未在地圖示意	後續辦理	—
3	船/燈塔等裝飾與可點標記混淆，哪些可點不清	後續辦理	—
4	無「已解鎖/未解鎖」地區視覺區分	後續辦理	—
5	標記 emoji 風格不一致	後續辦理	—
6	無明確返回/上層導覽按鈕（靠標記）	後續辦理	—
7	拖曳查看無提示	可以接受	—
8	側欄置頂佔空間	可以接受	—
9	高彩度插畫上標記對比不足	可以接受	—
10	進入地區需先回世界地圖的規則無提示	後續辦理	—
11	地圖美術精緻（正例）	可以接受	—

本頁：務必要修 0（已修 0）／後續辦理 7／可以接受 4

P06 • 地區地圖 Area Map (Urban) #mapView

修前



使用者企圖與需求

- 在地區內選地點
- 導航/拖曳查看
- 辨識各地點

需求是否被滿足

- 選地點：滿足 — 多個標記可點
- 辨識地點：部分 — 小 emoji、無標籤
- 導航/回上層：部分 — 返回世界地圖入口不明顯

美術／業界常規

- 精緻都市插畫
- 密集標記
- 玩家 token

#	問題（共 11）	分級	修復結果
1	玩家 token 出現在畫面最頂、與側欄區重疊（定位/構圖問題）	後續辦理	—
2	多個地點標記無文字標籤	後續辦理	—
3	標記密集、間距小，幼兒誤觸風險	後續辦理	—
4	可走路徑/區域不明確	後續辦理	—
5	無當前目標指引	後續辦理	—
6	標記圖示辨識度低（小 emoji）	後續辦理	—
7	返回世界地圖入口不明顯	後續辦理	—
8	地圖美術精緻但 UI 標記風格不搭	後續辦理	—
9	無縮放控制	可以接受	—
10	拖曳無提示	可以接受	—
11	側欄置頂佔空間	可以接受	—

本頁：務必要修 0（已修 0）／後續辦理 8／可以接受 3

P07 • ADV 對話／答題 Scene #advModal

修前



修後



使用者企圖與需求

- 聽情境句、選正確英文作答
- 需要時撥放英文/中文、求助
- 拿回饋

需求是否被滿足

- 作答：滿足 — 四選項可點
- 英文優先理解：部分 — 原中文鈕過於突出、與英文優先相違（已修）
- 求助：部分 — 鈕小、不易發現

美術／業界常規

- 雙角色立繪＋場景背景，精緻
- 對話框半透明深色
- 選項列：作答鈕＋英文鈕＋中文鈕

#	問題（共 12）	分級	修復結果
1	中文（中）撥放鈕原為實心粉、在每列喧賓奪主，與「鼓勵先試英文」目標相違	務必要修	✓ 已修：`.choice-audio-button.zh` 由實心粉（var(--rose)）改為淡粉次要樣式（rose-dark 字／#fdeef3 底／淡邊框），英文鈕回到視覺主位，見 P07 修後圖
2	角色雙腳露出對話框下緣，構圖略突兀	後續辦理	—
3	側欄「Princess Lumi」於 modal 上緣透出，焦點不集中	後續辦理	—
4	題目與選項皆英文、無圖像輔助理解	後續辦理	—
5	選項列含作答鈕＋英文鈕＋中文鈕三元素，資訊密度偏高	後續辦理	—
6	「？」Help 鈕小且位於右上，幼兒不易發現	後續辦理	—
7	答對/答錯回饋僅以顏色表示，對色覺不足者不友善	後續辦理	—
8	無作答進度（第幾題/還有幾題）提示	後續辦理	—
9	「Leave」與選項同色系、主次不分	可以接受	—
10	題幹語音鈕（🔊/中）較小	可以接受	—
11	選項文字長短不一致、列高不齊	可以接受	—
12	對話框文字白字深底、對比尚可（正例）	可以接受	—

本頁：務必要修 1（已修 1）／後續辦理 7／可以接受 4

P08 • Help 提示 #helpButton

修前



使用者企圖與需求

- 看不懂時取得提示
- 理解題意

需求是否被滿足

- 取得提示：滿足 — 提示句顯示
- 理解提示：部分 — 純英文、需語音
- 知道花費：未滿足 — Help 花費僅在 English Map 說明

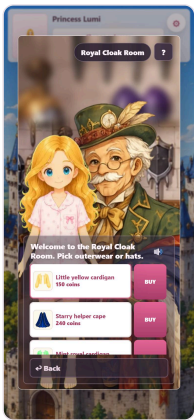
美術／業界常規

- 同場景背景
- 提示框與對話框同樣式

#	問題（共 11）	分級	修復結果
1	提示框與對話框樣式相同，難分「提示」與「對白」	後續辦理	—
2	提示為單句英文，幼兒需語音輔助	後續辦理	—
3	純靜態（無 OpenAI proxy）時降級訊息對幼兒不友善	後續辦理	—
4	無提示花費 coins 的事前提醒（English Map 才說明）	後續辦理	—
5	同場景構圖問題（腳露出、側欄透出）	後續辦理	—
6	提示無圖像輔助	可以接受	—
7	backdrop 透明	可以接受	—
8	提示與題目關聯性對幼兒不明確	可以接受	—
9	提示內無「再聽一次/翻中文」	可以接受	—
10	「Back」返回層級清楚（正例）	可以接受	—
11	提示文字對齊一致	可以接受	—

本頁：務必要修 0（已修 0）／後續辦理 5／可以接受 6

修前



使用者企圖與需求

- 用 coins 購買外觀
- 判斷買不買得起
- 看商品與分類

需求是否被滿足

- 購買：滿足 — BUY 鈕明確
- 看餘額：未滿足 — 側欄被覆蓋、購物時看不到 coins
- 看更多商品：部分 — 一次僅見約 2.5 件

美術／業界常規

- NPC 立繪 + 商品列
- BUY 實心粉鈕（明顯）
- 商品縮圖小

#	問題（共 11）	分級	修復結果
1	購物時看不到 coins 餘額（側欄被 modal 覆蓋），無法判斷是否買得起	後續辦理	—
2	每件商品未標示「買得起/不夠」狀態	後續辦理	—
3	清單一次僅見約 2.5 件、需捲動，幼兒不易察覺更多	後續辦理	—
4	此視圖無可見的分類標籤（outerwear/hats）	後續辦理	—
5	角色雙腳露出框下緣	後續辦理	—
6	側欄於 modal 上緣透出	後續辦理	—
7	商品縮圖小、外觀細節不清	可以接受	—
8	價格單位「coins」英文	可以接受	—
9	NPC 立繪佔上半、商品區偏擠	可以接受	—
10	BUY 鈕實心粉、CTA 明確（正例）	可以接受	—
11	售罄/全收集時有專屬文案（正例）	可以接受	—

本頁：務必要修 0（已修 0）／後續辦理 6／可以接受 5

P10 • 衣櫃／換裝 Wardrobe item-panel

修前



使用者企圖與需求

- 試穿/穿戴擁有的外觀
- 看穿搭效果
- 退款不需要的

需求是否被滿足

- 穿戴：滿足 — Equip 鈕
- 辨識目前穿著：滿足 — Wearing 標示
- 退款：部分 — 退款入口不在此視圖

美術／業界常規

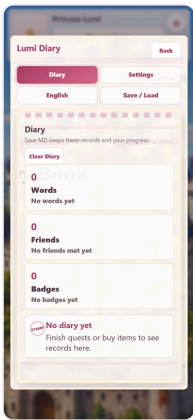
- 公主房背景 + 紙娃娃
- Wearing(灰)/Equip(粉) 狀態色
- 清單卡片

#	問題（共 11）	分級	修復結果
1	「Wearing」灰態看起來像 disabled，與「目前穿著」語意不夠直覺	後續辦理	—
2	清單一次僅見約 2.5 件、需捲動	後續辦理	—
3	此視圖無可見分類切換（dresses 等）	後續辦理	—
4	退款入口不在此視圖（需另入 refund）	後續辦理	—
5	角色雙腳露出框下緣	後續辦理	—
6	側欄於上緣透出	後續辦理	—
7	衣物縮圖小	可以接受	—
8	試穿需點 Equip 才更換、回饋稍延遲	可以接受	—
9	Owned/Wearing 標籤英文	可以接受	—
10	Back 與清單同色系	可以接受	—
11	Wearing/Equip 色彩可區分（正例）	可以接受	—

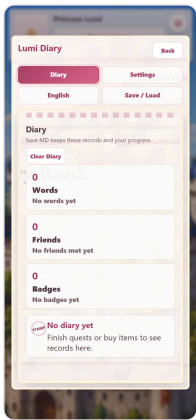
本頁：務必要修 0（已修 0）／後續辦理 6／可以接受 5

P11 • 日記 Diary #diaryView

修前



修後



使用者企圖與需求

- 回顧學到的字 / 朋友 / 徽章
- 獲得收集成就感

需求是否被滿足

- 看學習足跡：滿足 — Words/Friends/Badges 卡
- 可讀：部分 — 面板半透明致裝飾文字透出（已修）
- 清空：部分 — Clear Diary 無確認

美術／業界常規

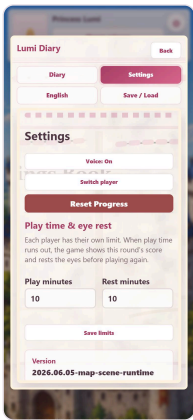
- diary-book 主題面板
- 三宮格統計卡
- STAMP 圖章裝飾

#	問題（共 11）	分級	修復結果
1	面板半透明，diary-book 裝飾文字 ("…yBook") 與地圖透出、降低可讀性	務必要修	✅ 已修：`.system-menu-body.simple-panel` 漸層由 0.82→0.66 提高至 0.95→0.90，裝飾文字大幅淡化、內容清晰，見 P11 修後圖
2	「Clear Diary」破壞性動作與一般按鈕樣式、無確認提示	後續辦理	—
3	三張統計卡標題英文（Words/Friends/Badges），幼兒靠數字	後續辦理	—
4	分頁標籤（Diary/Settings/English/Save）四宮格、英文辨識	後續辦理	—
5	「學到的字」無法點擊播放	後續辦理	—
6	STAMP 圖章裝飾與內容關聯弱	可以接受	—
7	膠片裝飾條（頂部方塊）佔空間	可以接受	—
8	空狀態（No words yet…）清楚（正例）	可以接受	—
9	統計卡數字大、標題粗、可讀（正例）	可以接受	—
10	內容捲動與分頁固定關係清楚	可以接受	—
11	皆 0 時無成就示意	可以接受	—

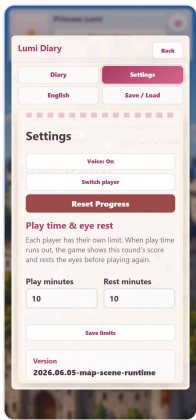
本頁：務必要修 1（已修 1）／後續辦理 4／可以接受 6

P12 • 設定 Settings #settingsView

修前



修後



使用者企圖與需求

- 調遊玩/休息時長
- 切 Voice、切換玩家、重置
- (家長) 設定 Help 金鑰

需求是否被滿足

- 調時長：滿足 — 數字輸入
- 可讀：部分 — 面板半透明致裝飾文字透出 (已修)
- 區分設定類型：部分 — 切換鈕與導覽鈕同樣式

美術／業界常規

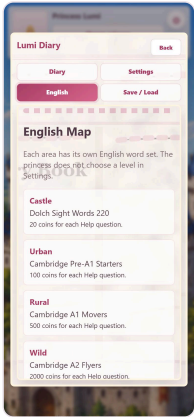
- settings-book 主題面板
- 全寬按鈕
- 危險動作紅色

#	問題 (共 11)	分級	修復結果
1	面板半透明致 settings-book 文字 ("ings Book") 透出、可讀性差	務必要修	✓ 已修：`#settingsView.simple-panel` 漸層由 0.84→0.68 提高至 0.95→0.90，背景文字大幅淡化、內容清晰，見 P12 修後圖
2	「Voice: On」(切換) 與「Switch player」(導覽) 同樣式，功能類型不分	後續辦理	—
3	「Reset Progress」紅色 (正例) 但此處未見二次確認提示	後續辦理	—
4	Play/Rest minutes 數字輸入無 +/- 步進鈕 (幼兒/家長友善度)	後續辦理	—
5	OpenAI 金鑰表單暴露於一般設定、幼兒可見可改	後續辦理	—
6	設定分區 (一般/時間/Help) 無明顯分隔標題	後續辦理	—
7	Switch player 置於設定內、與帳號選擇關係不直覺	後續辦理	—
8	Version/build 資訊對終端使用者意義低、佔版面	可以接受	—
9	全英文標籤	可以接受	—
10	長表單需捲動	可以接受	—
11	危險動作以紅色標示 (正例)	可以接受	—

本頁：務必要修 1 (已修 1) ／後續辦理 6 ／可以接受 4

P13 • 英文地圖 English Map #englishView

修前



使用者企圖與需求

- 了解各地區字庫與 Help 花費

需求是否被滿足

- 了解字庫對照：部分 — 英文卡、偏家長資訊
- 了解 Help 花費：滿足 — 各地區 coins 標示
- 連結到實際難度：未滿足 — 與地圖無視覺連結

美術／業界常規

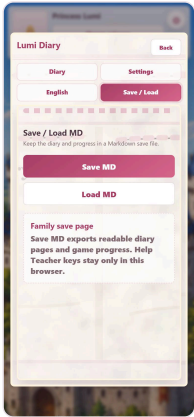
- 四地區卡（2 欄，窄屏收 1 欄）
- book 主題面板（隨同類已改善可讀性）

#	問題（共 11）	分級	修復結果
1	四地區字庫/Help 花費以英文卡呈現，幼兒難解、偏家長資訊	後續辦理	—
2	與實際地圖難度/解鎖無視覺連結	後續辦理	—
3	無範例單字預覽	後續辦理	—
4	與「中文協助獎勵階梯」關係未在此連結說明	後續辦理	—
5	標題「English Map」與內容（字庫/花費對照）名實略不符	可以接受	—
6	「Princess Room 無 Help」以純文字說明	可以接受	—
7	coins 花費以數字+coins、無圖示	可以接受	—
8	窄螢幕收為一欄（正例，有 media query）	可以接受	—
9	面板可讀性隨系列修正而改善（正例）	可以接受	—
10	純資訊頁、無互動	可以接受	—
11	字級層級清楚	可以接受	—

本頁：務必要修 0（已修 0）／後續辦理 4／可以接受 7

P14 • 存檔/讀取 Save / Load #saveView

修前



使用者企圖與需求

- 匯出 Markdown 存檔
- 匯入還原

需求是否被滿足

- 存檔**：滿足 — Save MD
- 讀檔**：部分 — 檔案選擇器、行動門檻
- 知道上次存檔**：未滿足 — 無時間顯示

美術／業界常規

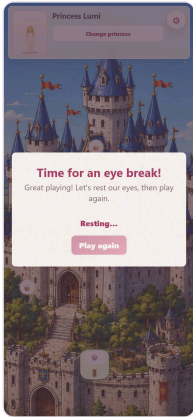
- save-book 面板
- primary/soft 按鈕主次
- 家庭存檔說明

#	問題（共 11）	分級	修復結果
1	「Save MD/Load MD」為 Markdown 檔操作、對幼兒抽象、偏家長	後續辦理	—
2	Load 以檔案選擇器、行動裝置操作門檻較高	後續辦理	—
3	無「上次存檔時間」顯示	後續辦理	—
4	匯入錯誤/格式不符的使用者提示不明（此視圖未見）	後續辦理	—
5	「Family save page」說明英文	可以接受	—
6	Save/Load 主次（primary/soft）區分（正例）	可以接受	—
7	說明「Help 金鑰只留本機」（安全，正例）	可以接受	—
8	明確不做雲端同步（正例）	可以接受	—
9	兩鈕並排於窄螢幕	可以接受	—
10	面板可讀性隨系列修正而改善（正例）	可以接受	—
11	無匯出內容預覽	可以接受	—

本頁：務必要修 0（已修 0）／後續辦理 4／可以接受 7

P15 • 護眼休息 Eye Rest #playBreak

修前



⚠ 擷取備註：本頁以程式強制開啟覆蓋層擷取（非真實計時流程），倒數與本回合分數於實際遊玩流程應由計時器填入；下列第 1、4 點之「無倒數/無分數」需於真實流程再確認，避免誤報。

使用者企圖與需求

- 看本回合成果
- 等待休息結束後續玩

需求是否被滿足

- 知道休息剩多久：部分 — 僅「Resting…」、本截圖為強制開啟
- 看本回合成果：部分 — 強制開啟時為空、實流程應填
- 防止提早續玩：部分 — 上緣 ☹ 仍可見

美術／業界常規

- 置中卡片
- 正向文案
- Play again（disabled 淡粉）

#	問題（共 11）	分級	修復結果
1	休息倒數僅顯示「Resting…」、無剩餘時間數字（需於真實計時流程確認）	後續辦理	—
2	本回合成果（分數）區於強制開啟時為空（需於真實流程確認）	後續辦理	—
3	強制休息時 ☹ / Change princess 仍於上緣可見，可能成為規避出口	後續辦理	—
4	「Play again」disabled 態為淡粉、與一般鈕區分度低	後續辦理	—
5	backdrop 透出背景地圖標記	後續辦理	—
6	無護眼小活動/動畫引導視線離開螢幕	後續辦理	—
7	倒數結束無聲音/明顯視覺提醒	可以接受	—
8	純英文文案	可以接受	—
9	此處未顯示目前休息時長設定值	可以接受	—
10	文案「Time for an eye break!」正向友善（正例）	可以接受	—
11	modal 置中、層級清楚（正例）	可以接受	—

本頁：務必要修 0（已修 0）／後續辦理 6／可以接受 5

結論

- 覆蓋全部 **15 個頁面/畫面**（含 ADV 對話/Help/商店/換裝視為 4 個獨立畫面），每頁 ≥ 10 問題並分級，共 **166** 項。
- **務必要修 3 項全數修復並重驗**：①ADV 中文撥放鈕喧賓奪主（降為次要、鼓勵英文優先）；②系統選單 Diary/Settings 面板半透明致裝飾文字透出、可讀性差（提高不透明度）。修前/修後圖見對應頁。
- **系統性發現**（跨多頁）：覆蓋層 backdrop 偏透明、側欄於 modal 上緣外露（購物時尤其看不到 coins）；地圖標記為無標籤 emoji、與寫實插畫風格不一致；角色立繪雙腳露出對話框下緣；介面文案以英文為主、幼兒（不識字）依賴語音。以上多列為後續辦理，建議下一批次處理。
- 方法可行性：`?selftest=visual-qa&surface=...` 可穩定逐頁取圖；逐頁「企圖→需求滿足→美術常規→ ≥ 10 分級→務必要修回修」流程可產出可操作的改善清單與可驗證修復。建議經 USR 認可後，再依 `docs/expert-review-method.md` 形式化進方法論 SKILL。